TRƯỜNG THCS: ..... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên: ..... NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: ..... SBD: ..... Môn: TOÁN 8

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 06

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Đơn thức $-36a^2b^2x^2y^2$ (với a, b là các hằng số) có hệ số là:

A. $-36a^2b^2$. **B.** -36. **C.** $36a^2b^2$. **D.** $36a^2$.

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $3x^2yz$. **B.** xy^2. **C.** $\frac{1}{2}xyx$. **D.** $-3x^2z$.

Câu 3. Tích của đơn thức $6xy$ và đa thức $2x^2 - 3y$ là đa thức:

A. $12x^3y + 18xy^2$. **B.** $12x^3y - 18xy^2$. **C.** $12x^2y + 18xy^2$. **D.** $12x^2y - 18xy^2$.

Câu 4. Điều kiện của số tự nhiên n để phép chia $(4x^{10}y - xy^7 + x^5y^4) : 2x^ny^n$ là phép chia hết:

A. $n = 0$. **B.** $n \in \{0; 1\}$. **C.** $n = 1$. **D.** $n = 5$.

Câu 5. Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

A. Có một góc vuông.

B. Có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Có hai đường chéo vuông góc.

D. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

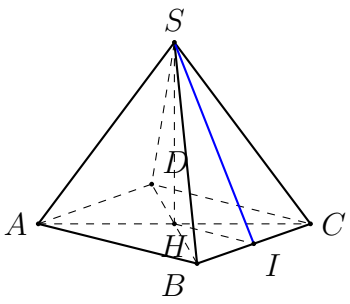
Câu 6. Tích của hai đơn thức $7x^2y$ và $(-xy)$ bằng:

A. $-7x^3y^2$. **B.** $7x^3y^2$. **C.** $-7x^2y$. **D.** $6x^3y^2$.

Câu 7. Kết quả thu gọn của biểu thức $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$ là:

A. 0. **B.** 18. **C.** $12x + 18$. **D.** $12x$.

Câu 8. Cho hình vẽ sau, trung đoạn của hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ là đoạn thẳng:



A. SI. **B.** SA. **C.** SH. **D.** HI.

Câu 9. Hình chóp tứ giác đều có mặt đáy là hình gì?

A. Tam giác đều. **B.** Hình chữ nhật. **C.** Hình vuông. **D.** Hình thoi.

Câu 10. Tứ giác là hình bình hành nếu:

A. Tứ giác có hai góc kề một cạnh bằng nhau. **B.** Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau. **D.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình bình hành.

B. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

C. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

D. Hình thang có hai cạnh bằng nhau là hình thang cân.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

A. 10 cm. **B.** 14 cm. **C.** 5 cm. **D.** 7 cm.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $A = \dfrac{x^2-4x+4}{x-2} + \dfrac{x^2-9}{x+3}$ với $x \neq 2$ và $x \neq -3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Biến đổi $x^2 - 4x + 4$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-2)^2$.

b) Kết quả rút gọn phân thức $\dfrac{x^2-9}{x+3}$ là $x + 3$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $2x - 5$.

d) Tại $x = 4$, giá trị của biểu thức A bằng 3.

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 2AD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tứ giác $AMCN$ là hình bình hành.

b) Tứ giác $AMND$ là hình thoi.

c) Đoạn thẳng AN vuông góc với đoạn thẳng DM.

d) Cho $\widehat{A} = 60°$, số đo góc $\widehat{AMD}$ bằng $120°$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tìm x, biết: $2x(x-5) - x + 5 = 0$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 8$ cm và $BC = 6$ cm. Tính độ dài đường chéo AC. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) $xy(x^2 - 5xy^2)$

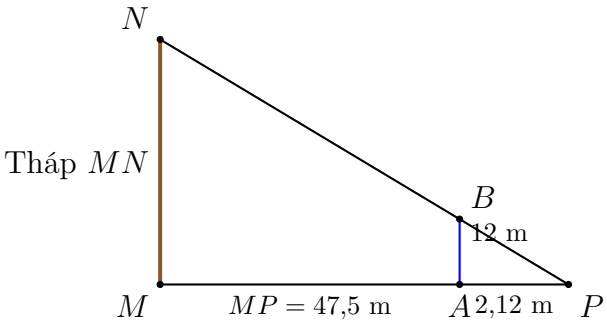
b) (0,5 điểm) $(12x^4y^3 - 5x^3y^2 + 9x^2y^2) : (-3x^2y^2)$

Câu 2. (0,75 điểm) Cho hai đa thức: $M = xy - 3x^2y^2 + x^4 - 5y^3$ và $N = x^4 - 5y^3 - 2x^2y^2 - xy$.

a) (0,4 điểm) Tìm đa thức $P = M - N$.

b) (0,35 điểm) Tính giá trị của đa thức P tại $x = -1, y = -1$.

Câu 3. (0,75 điểm) Tháp tài chính Bitexco có 68 tầng (không kể các tầng hầm). Biết rằng khi tòa tháp có bóng MP in trên mặt đất dài 47,5 m thì cùng thời điểm đó có một cột cờ AB cao 12 m có bóng AP in trên mặt đất dài 2,12 m (như hình vẽ). Tính chiều cao MN của tháp tài chính Bitexco theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



a) (0,75 điểm) Tính chiều cao MN của tháp Bitexco.

Câu 4. (0,5 điểm) Chứng minh rằng $A = x^2 + 2xy + 4y^2 + 6y + 5 > 0$ với mọi x, y.

a) (0,5 điểm) Chứng minh $A > 0$ với mọi x, y.

— HẾT —